

Generalización/especialización Supertipos/Subtipos

1. Identificar las **entidades** que intervienen en el problema.
2. Determinar los **atributos** correspondientes a cada entidad.
3. Identificar los **atributos identificadores**.
4. Determinar las **relaciones** existentes entre las entidades.
5. Indicar las **cardinalidades mínimas y máximas** correspondientes.
6. Determinar las entidades del tipo: **Supertipos** y **subtipos** (generalización y especialización)
7. Representar el modelo utilizando la **notación de Peter Chen**.

Ejercicio 04

Se desea diseñar una base de datos para gestionar la información de una academia dedicada al dictado de cursos de capacitación.

Se necesita registrar los datos de los instructores y de los alumnos.

Para los instructores se desea guardar el DNI, nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento, número de teléfono, Mayor título obtenido, especialidad, fecha de ingreso a la academia.

Para los Alumnos se desea guardar el DNI, nombre, apellido, dirección, fecha de nacimiento, número de teléfono, nivel de estudio (Primario, secundario, terciario, universitario), ocupación (Empleado, desempleado).

La academia ofrece diferentes cursos. De cada curso interesa conocer un código identificador, el nombre y la cantidad de horas de duración.

Los instructores son los encargados de dictar los cursos. Un instructor puede dictar uno o varios cursos, mientras que cada curso es dictado por un único instructor.

Las personas interesadas en realizar capacitaciones deben registrarse como alumnos.

Cada alumno puede inscribirse en uno o varios cursos. Asimismo, un curso puede contar con uno o varios alumnos inscriptos.

Los cursos se organizan en diferentes comisiones. Cada comisión corresponde a un único curso y puede estar integrada por uno o varios alumnos. Un alumno puede participar en diferentes comisiones correspondientes a distintos cursos.

Dentro de cada comisión, uno de los alumnos cumple la función de representante de la comisión.

Una persona puede ser alumno, instructor o desempeñar ambos roles simultáneamente.

Ejercicio 05

Un centro de servicio técnico especializado en la reparación de equipos electrónicos desea llevar un control informatizado de sus clientes, técnicos y reparaciones realizadas.

De cada cliente se desea guardar Nro documento, nombre, apellido, dirección, ciudad, provincia, código postal, teléfono y correo electrónico.

De cada técnico se desea guardar un Nro Empleado, nombre, apellido, teléfono y especialidad (Tv, Computadoras, Te, etc).

El centro desea llevar un registro de cada una de las reparaciones solicitadas por sus clientes. Cada vez que un cliente deja un equipo para su reparación, se genera un registro.

De cada reparación se desea guardar un número identificador, la fecha de ingreso, una descripción del problema informado por el cliente, el técnico asignado y el estado de la reparación.

Cada reparación corresponde a un único cliente. Un cliente puede no haber solicitado ninguna reparación o puede haber solicitado varias a lo largo del tiempo.

Cada reparación es asignada a un único técnico. Un técnico puede no tener reparaciones asignadas o puede estar a cargo de varias reparaciones.

Además, de cada reparación se desea conocer la fecha estimada de finalización y, cuando corresponda, la fecha efectiva en que fue entregado el equipo al cliente.

Toda persona registrada en el sistema debe ser cliente o técnico. Una misma persona no puede desempeñar ambos roles simultáneamente.

Ejercicio 06

La clínica “SANTA PAZ” necesita llevar un control informatizado de la información relacionada con sus pacientes, médicos, especialidades y atenciones.

De cada paciente se desea guardar un código identificador, nombre, apellidos, dirección, ciudad, provincia, código postal, teléfono y fecha de nacimiento.

De cada médico se desea guardar un código identificador, nombre, apellidos, teléfono, Especialidad/es.

La clínica cuenta con diferentes especialidades médicas. De cada especialidad se desea guardar un código identificador y su denominación.

Un médico puede tener una o varias especialidades. Asimismo, una misma especialidad puede corresponder a uno o varios médicos.

Se desea llevar un registro de cada una de las atenciones que reciben los pacientes en la clínica. Cada atención realizada debe quedar registrada.

De cada atención se desea guardar un código identificador, la fecha de atención y los datos correspondientes al médico que atendió al paciente.

Cada paciente puede no haber recibido todavía ninguna atención o puede recibir varias atenciones a lo largo del tiempo. Cada atención corresponde a un único paciente.

Cada atención es realizada por un único médico. Un médico puede realizar ninguna, una o varias atenciones.

Además, en cada atención se debe registrar la especialidad bajo la cual el médico atendió al paciente. La especialidad registrada debe ser una de las especialidades que posee el médico que realizó la atención.

Ejercicio 07

Se desea informatizar la gestión de una tienda dedicada a la comercialización de productos informáticos.

La tienda dispone de diferentes productos que pueden ser adquiridos por sus clientes. De cada producto se desea guardar un código identificador, una descripción, el precio de venta y la cantidad de existencias disponibles.

De cada cliente se desea registrar un código identificador, nombre, apellidos, dirección y número de teléfono.

Un cliente puede comprar uno o varios productos en la tienda. Asimismo, un mismo producto puede ser comprado por diferentes clientes.

Cada vez que un cliente realiza la compra de un producto, dicha operación debe quedar registrada en la base de datos, indicando la fecha en la que se realizó la compra.

La tienda trabaja con diferentes proveedores que suministran los productos que comercializa.

Un proveedor puede suministrar uno o varios productos y, asimismo, un mismo producto puede ser suministrado por uno o varios proveedores.

De cada proveedor se desea guardar un código identificador, nombre, apellidos, dirección, provincia y número de teléfono.